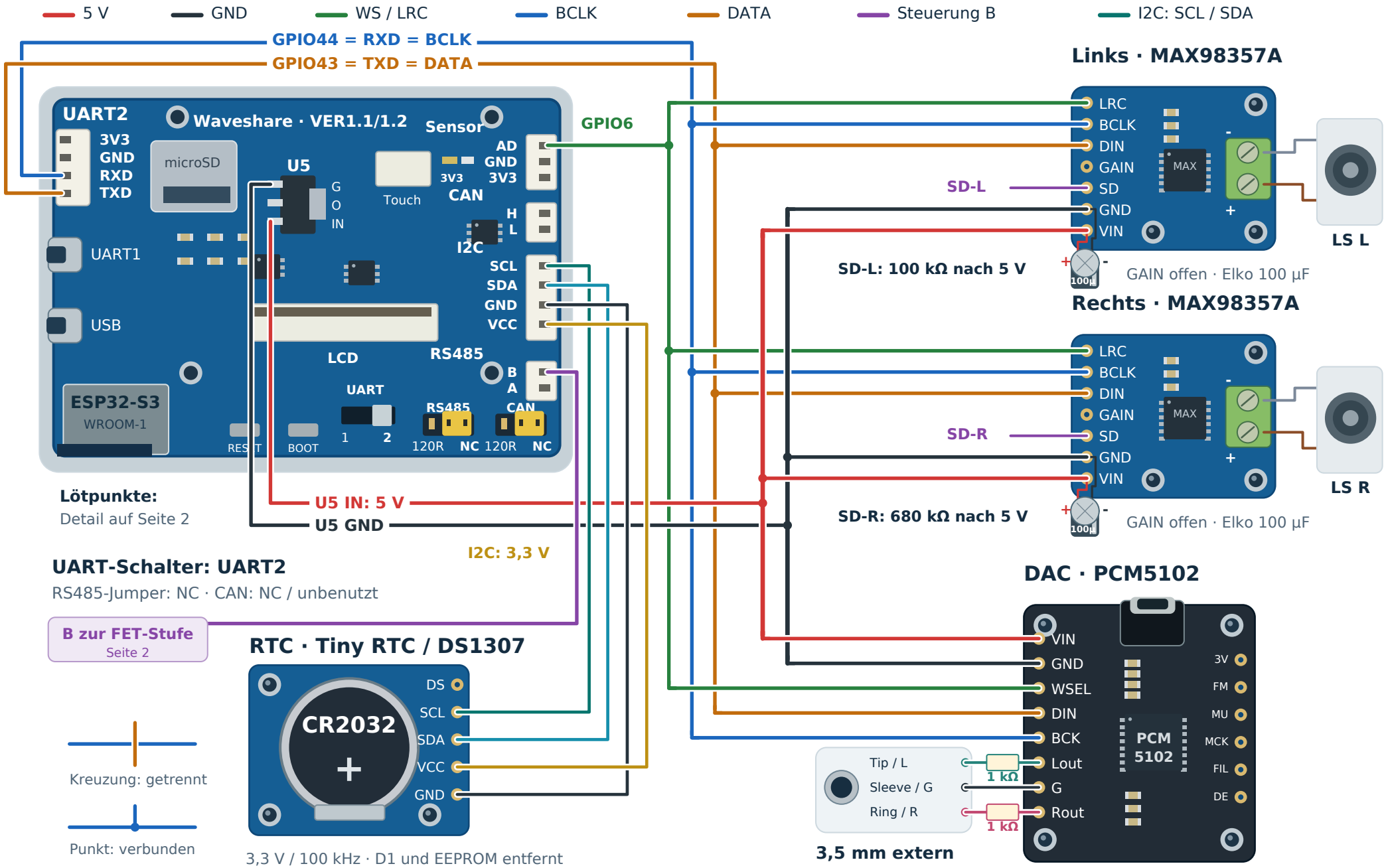
Verdrahtung im Überblick

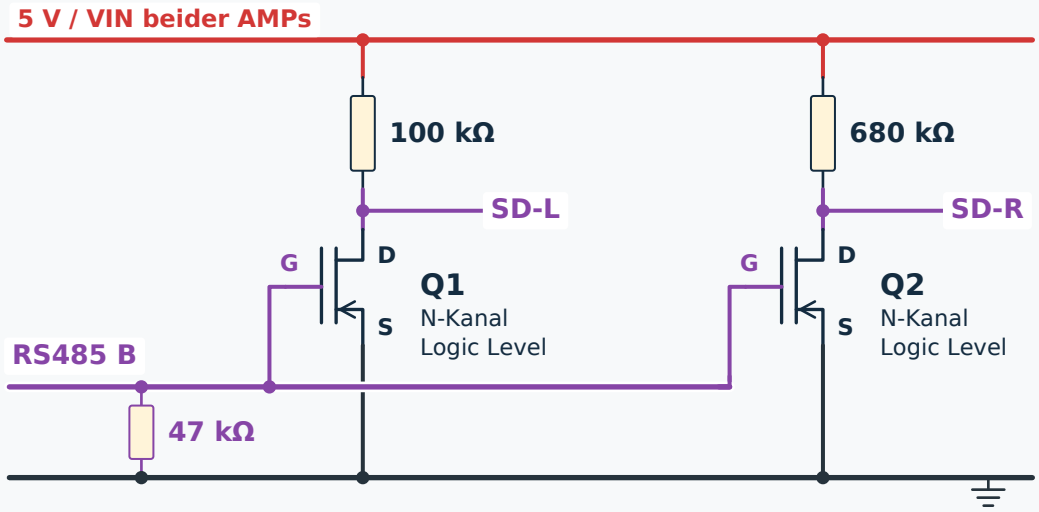
Gemeinsames I2S für Stereo-Lautsprecher und Line-Out - separate Lautsprecherabschaltung



Lötpunkte, Abschaltung und Details

Diese Seite ergänzt die Gesamtverdrahtung. SD-L und SD-R sind getrennte Netze. Die beiden Gates sind miteinander verbunden.

1 Stummschaltung und Verstärkungseinstellung

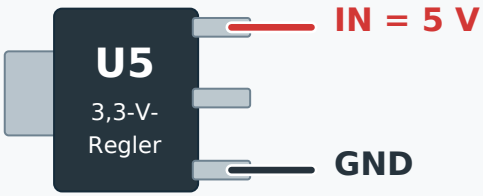


B direkt an beide Gates. 47 kΩ als gemeinsamer Pulldown nach GND.

B ca. 0,05 V: Lautsprecher an. B ca. 4,95 V: Lautsprecher aus.

D/S/G am verwendeten MOSFET prüfen. Die Zeichnung ist keine Gehäuse-Pinbelegung.

2 5V Spannungsversorgung



Die 5-V-Versorgung der Audio-Module wird am Eingang IN des Reglers U5 abgegriffen. GND ist die gemeinsame Masse.

An jedem AMP: 100 µF direkt zwischen VIN und GND



GAIN bleibt offen (9 dB). 100 kΩ / 680 kΩ an SD der Verstärker.

3 Schalter und Jumper

UART: Schieber auf UART2



RS485: Brücke Mitte + NC.

CAN: ebenfalls NC, Anschluss unbenutzt.

Der 120-Ω-Abschluss an RS485 muss aus sein. A bleibt frei und ist kein unabhängiger Steuerausgang.

I2C-Spannungswahl auf 3V3 belassen.

4 RTC am I2C-Anschluss

SCL	GPIO9 / SCL
SDA	GPIO8 / SDA
VCC	3,3 V
GND	GND

DS bleibt frei. I2C-Takt: 100 kHz.

D1 ausgelötet · EEPROM U3 ausgelötet

Der Betrieb an 3,3 V liegt außerhalb der DS1307-Spezifikation. Der spezifizierte Versorgungsbereich beträgt 4,5 bis 5,5 V.

5 Externer Line-Out



Lout -> 1 kΩ -> Tip / Spitze

Rout -> 1 kΩ -> Ring

G -> Sleeve / Schaft

Line-Level, keine Kopfhörerausgabe.

Waveshare-Schaltplan V1.2 (Referenz) Adafruit MAX98357A Adafruit PCM510x DS1307-Datenblatt

Anschlussbereiche vergrößert - nicht maßstäblich